

	<i>Mangan</i>	<i>Technecium</i>	<i>Rhenium</i>
El. konfigurace	$3d^5 4s^2$	$4d^5 5s^2$	$4f^{14} 5d^5 6s^2$
Teplota tání [°C]	1246	2157	3186
Teplota varu [°C]	2061	4265	5630
Objeven	1774	1937	1908
Vzhled	stříbrný ¹ 	šedý ² 	stříbrošedé ³ 

¹Zdroj: Tomihahndorf/ Commons

²Zdroj: MARCO CARDIN/ Commons

³Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

- ▶ Transuran, protonové číslo 107, Bh.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 1976:⁴
- ▶ $^{209}_{83}\text{Bi} + ^{54}_{24}\text{Cr} \longrightarrow ^{261}_{107}\text{Bh} + 2\ ^1_0\text{n}$
- ▶ Bylo pojmenován po dánském fyzikovi Nielsu Bohrovi, který získal Nobelovu cenu za fyziku za výzkum struktury atomu a radioaktivního záření.⁵
- ▶ Název byl schválen roku 1997.⁶



Niels Bohr.⁷

⁴Experiments on the synthesis of element 107

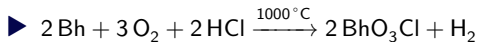
⁵The Nobel Prize in Physics 1922

⁶Names and symbols of transfermium elements (IUPAC Recommendations 1997)

⁷Zdroj: Niels Bohr's Nobel Prize biography

Terč	Projektil	Připravený izotop
^{208}Pb	^{55}Mn	^{263}Bh
^{209}Bi	^{54}Cr	^{263}Bh
^{209}Bi	^{52}Cr	^{261}Bh
^{238}U	^{31}P	^{269}Bh
^{243}Am	^{26}Mg	^{269}Bh
^{248}Cm	^{23}Na	^{271}Bh
^{249}Bk	^{22}Na	^{271}Bh

- ▶ Známe 11 radioizotopů a jeden jaderný izomer. Nejstabilnějším izotopem je ^{274}Bh s poločasem rozpadu 0,9 minut, příp. nepotvrzený izotop ^{278}Bh s poločasem rozpadu 11,5 minut.
- ▶ Tento izotop je součástí rozpadové řady flerovia.
- ▶ V roce 2000 byla publikována příprava BhO_3Cl :⁸

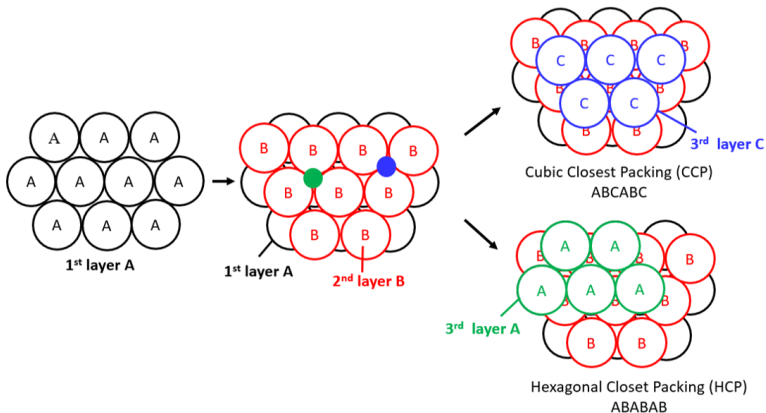


⁸Gas chemical investigation of bohrium

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Mangan a rhenium jsou stabilní prvky, technecium je nejlehčí prvek, který nemá stabilní izotop.
- ▶ Manganu se ročně spotřebují milióny tun, naproti tomu technecium i rhenium jsou vzácné prvky.
- ▶ Jejich elektronová konfigurace je $(n-1)d^5 ns^2$.
- ▶ Mají vysoké teploty tání.
- ▶ Mangan vytváří čtyři allotropy, za laboratorní teploty je stabilní α modifikace krystalující v kubické prostorově centrované buňce.
- ▶ Technecium a rhenium krystalují v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- ▶ Mangan je tvrdý a křehký.
- ▶ Rhenium je těžko tavitelné, má druhou nejvyšší teplotu tání mezi přechodnými kovy.
- ▶ Nejstabilnější oxidační číslo manganu je II, nejvyšší hodnota oxidačního čísla je VII, tyto sloučeniny mají silnější oxidační vlastnosti než sloučeniny Cr^{VI} .

Rozdíl mezi kubickým a hexagonálním nejtěsnějším uspořádáním



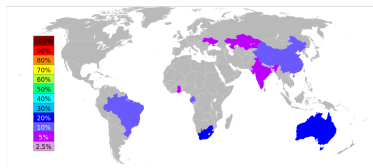
Kubické a hexagonální nejtěsnější uspořádání.⁹

⁹Zdroj: Yc794/Commons

Výskyt a získávání prvků

Mangan

- ▶ Koncentrace manganu v zemské kůře je asi 0,1 %, jde o 12. nejzastoupenější prvek.
- ▶ Nejdůležitějším minerálem je *pyroluzit*, MnO_2 .
- ▶ Další významné minerály jsou *braunit*, *psilomelan* a *rhodochrosit*.
- ▶ Známe téměř 500 minerálů obsahujících mangan.¹⁰
- ▶ Mangan je také přítomen ve sfaleritech ((Zn, Fe)S) s vysokým obsahem železa.¹¹
- ▶ Těží se převážně v Jižní Africe, Číně, Austrálii, Brazílii a Indii.



Světová produkce manganu v roce 2007.¹²

¹⁰The mineralogy of Manganese

¹¹Sphalerite

¹²Zdroj: Stone/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Mangan

Pyroluzit (burel)

- ▶ Tetragonální minerál, MnO_2 , černá až šedá barva.¹³
- ▶ Má strukturu rutilu.¹⁴
- ▶ Hlavní ruda manganu.



Pyroluzit, Brazílie.¹⁵



Pyroluzit, Itálie.¹⁶

¹³Pyroluzit

¹⁴Pyrolusite

¹⁵Zdroj: Aram Dulyan/ Commons

¹⁶Zdroj: Kluka/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Mangan

Braunit

- ▶ Tetragonální minerál, $\text{Mn}^{2+}\text{Mn}_6^{3+}[\text{O}_8|\text{SiO}_4]$, hnědá až šedá barva.¹⁷
- ▶ Nesilikát.¹⁸



Braunit, Afrika.¹⁹



Braunit, Japonsko.²⁰

¹⁷Braunit

¹⁸Nesosilikáty mají ve své struktuře izolované tetraedry SiO_4 , které jsou v prostoru propojeny přes koordinační polyedry jiných kationtů.

¹⁹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

²⁰Zdroj: Dave Dyet/Commons

Výskyt a získávání prvků

Mangan

Psilomelan

- ▶ Monoklinické minerály, $\text{Ba}(\text{Mn}^{2+})(\text{Mn}^{4+})_8\text{O}_{16}(\text{OH})_4$ nebo $(\text{Ba}, \text{H}_2\text{O})_2\text{Mn}_5\text{O}_{10}$, černá až šedá barva.²¹
- ▶ Skupina oxidických minerálů.²²
- ▶ Složení je proměnlivé.



Psilomelan, USA.²³



Psilomelan a vanadinit, Maroko.²⁴

²¹Psilomelan

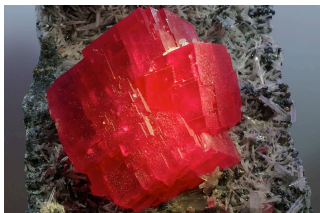
²²Psilomelane

²³Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

²⁴Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Rodochrozit

- ▶ Trigonální minerál, MnCO_3 , růžová, červená až žlutá barva.²⁵
- ▶ Biominerál, může být produkován houbami během oxidačních procesů.²⁶
- ▶ Využívá se k výrobě manganových slitin.



Rodochrozit, Colorado.²⁷



Růžová modifikace rodochrozitu, Colorado.²⁸

²⁵Rodochrozit

²⁶Rhodochrosite

²⁷Zdroj: Eric Hunt/Commons

²⁸Zdroj: Eric Hunt/Commons

Výskyt a získávání prvků

Mangan

- ▶ Část manganových rud se zpracovává na *feromangan*.
- ▶ Manganová ruda se redukuje s železnou rudou a koksem ve vysokých nebo elektrických pecích.²⁹
- ▶ Často se redukce provádí v přítomnosti vápence, který váže křemík a vytváří strusku.
- ▶ Obsahuje 75 % manganu a 7 % uhlíku.
- ▶ Světová produkce se pohybuje v miliónech tun.



Feromangan.³⁰

²⁹Ferromanganese

³⁰Zdroj: Borvan53/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Mangan

- ▶ Surový mangan se získává redukcí železem.
- ▶ Ruda se redukuje zemním plynem, který vystupuje jako zdroj tepla i redukčního činidla (CO).
- ▶ Redukcí získáme burel, MnO_2 . Mletím je snížen průměr částic na 150–250 μm , tím dojde ke zvýšení měrného povrchu a usnadnění extrakce.
- ▶ Extrakce se provádí kyselinou sírovou s rozpuštěnou železnatou solí.
- ▶ Železnatá sůl redukuje manganičité ionty na kovový mangan.
- ▶ Takto se získá více než 90 % manganu.
- ▶ Další čištění je možné provést elektrolyticky.³¹

³¹Electrolytic manganese metal production from manganese carbonate precipitate

Mangan

- ³²
- The production of electrolytic manganese in South Africa ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

Výskyt a získávání prvků

Technecium

- ▶ Mendělejevova tabulka obsahovala mezeru mezi manganem a rheniem. Mendělejev tuto pozici obsadil hypotetickým prvkem *eka-manganem*.
- ▶ Prvek 43 byl oficiálně izolován a popsán až v roce 1937.
- ▶ První izolace proběhla z radioaktivní molybdenové fólie, která byla součástí cyklotronu.
- ▶ Prvek byl v roce 1947 pojmenován *technecium*.
- ▶ Než se podařilo technecium opravdu izolovat, bylo publikováno i několik mylných identifikací:

Rok	Navrhované jméno	Jednalo se o
1828	Polinium	Iridium
1845	Pelopium	Slitina niobu a tantalu
1847	Ilmenium	Slitina niobu a tantalu
1877	Davyum	Slitina iridia, rhodia a železa
1896	Lucium	Yttrium
1908	Nipponium	Rhenium

Technecium

- $$^{33}\text{Tc}$$

Výskyt a získávání prvků

Technecium

- ▶ Nejpoužívanější je jaderný izomer ^{99m}Tc , který se získává z generátoru $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$.
- ▶ Mateřský izotop ^{99}Mo je ve formě MoO_4^{2-} immobilizován v horní části anexové kolony naplněné aluminou.
- ▶ Vznikající $^{99m}\text{TcO}_4^-$ je eluován roztokem NaCl .
- ▶ Izomer přechází do základního stavu emisí fotonu o energii 140 keV, poločas 6,0 hodin.
- ▶ V malé míře dochází také k rozpadu β^- :
- ▶ $^{99m}\text{Tc} \longrightarrow ^{99}\text{Ru} + \beta^-$



Generátory $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$.³⁴

Výskyt a získávání prvků

Rhenium

- ▶ Rhenium je jedním z nejvzácnějších prvků, jeho koncentrace v zemské kůře je okolo 1 ppb.
- ▶ Vyskytuje se ve dvou minerálech: *rheniitu* (ReS_2) a *tarkianitu* $((\text{Cu}, \text{Fe})(\text{Re}, \text{Mo})_4\text{S}_8)$.³⁵
- ▶ Komerčním zdrojem rhenia je molybdenit, který obsahuje asi 0,2 % rhenia.
- ▶ Největší zdroje rhenia se nacházejí v Chile.



Rhenium.³⁶

³⁵The mineralogy of Rhenium

³⁶Zdroj: Alchemist-hp/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rhenium

Molybdenit

- ▶ Hexagonální minerál, MoS_2 , modravě šedá barva.³⁷
- ▶ Využívá se v ocelářském a chemickém průmyslu.
- ▶ Dříve se krystaly molybdenitu (nebo FeS_2 , PbCO_3) využívaly ke konstrukci hrotových diod (cat's whisker detectors) určených k demodulaci rádiového signálu.



Molybdenit, Mexiko.³⁸



Molybdenit na křemeni, Kanada.³⁹

³⁷Molybdenit

³⁸Zdroj: James St. John/Commons

³⁹Zdroj: Didier Descouens/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rhenium

Rheniit

- ▶ Trojklonný minerál, ReS_2 , černá až stříbrno-bílá barva.⁴⁰
- ▶ Velmi vzácný, poprvé byl nalezen v roce 1994 v Rusku.⁴¹



Rheniit, Rusko.⁴²



Rheniit na lávě, Rusko.⁴³

⁴⁰Rheniite

⁴¹Discovery of a pure rhenium mineral at Kudriavy volcano

⁴²Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁴³Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rhenium

- ▶ Rhenium se vyrábí z polétavých prachů vznikajících pražením molybdenitu.
- ▶ Kov je oxidován na Re_2O_7 a oxid je poté srážen chloridem amonným:
- ▶ $\text{Re}_2\text{O}_7 + 2 \text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{NH}_4\text{ReO}_4 + 2 \text{HCl}$
- ▶ Kovové rhenium se připravuje redukcí rhenistanu amonného vodíkem:⁴⁴
- ▶ $2 \text{NH}_4\text{ReO}_4 + 7 \text{H}_2 \xrightarrow{300^\circ\text{C}} 2 \text{Re} + 8 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{NH}_3$
- ▶ Celosvětová roční produkce rhenia se pohybuje okolo 50 tun.⁴⁵

⁴⁴Investigation on ammonium perrhenate behaviour in nitrogen, argon and hydrogen atmosphere as a part of rhenium extraction process

⁴⁵Rhenium Statistics and Information

Využití prvků

Mangan

- ▶ Většina manganu se využívá ve slitinách, nejčastěji v železných (v ocelích), ale i v hliníkových.
- ▶ V ocelářství se využívá *feromangan*, což je slitina manganu a železa s obsahem až 80 % manganu. Vyrábí se redukcí směsi oxidu manganického a železitého koksem ve vysoké nebo elektrické peci.⁴⁶
- ▶ Mangan je při výrobě ocelí nenahraditelný, slouží k fixaci síry. Zabraňuje vzniku sulfidů železa na hranicích zrn.
- ▶ Váže rozpuštěný kyslík, síru a fosfor.
- ▶ Malá množství manganu zvyšují opracovatelnost ocelí za vyšší teploty, vytváří totiž sulfidy, které mají vysokou teplotu tání.



Feromangan.⁴⁷

⁴⁶Manganese processing

⁴⁷Zdroj: Borvan53/ Commons

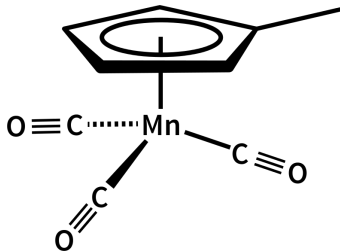
- ▶ Ve slitinách s hliníkem se používá jen malý podíl manganu, do 1,5 %. Tyto slitiny mají vyšší pevnost a lepší odolnost vůči korozi než čistý hliník.

Slitina	Obsah Al [%]	Obsah legur
3003	98,4	Mn 1,5; Cu 0,12
3004	97,8	Mn 1,2; Mg 1
3005	98,5	Mn 1,0; Mg 0,5
3102	99,8	Mn 0,2
3103	98,8	Mn 1,2
3105	97,8	Mn 0,55; Mg 0,5
3203	98,8	Mn 1,2
3303	98,8	Mn 1,2
4015	96,8	Si 2,0; Mn 1,0; Mg 0,2
5026	93,9	Mg 4,5; Mn 1; Si 0,9; Fe 0,4; Cu 0,3

Využití prvků

Mangan

- ▶ Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan, MMT, se používá jako náhrada tetraethylolova.⁴⁸
- ▶ Zvyšuje oktanové číslo benzínu.
- ▶ Připravuje se redukcí bis(methylcyklopentadienyl)manganatého komplexu triethylhliníkem v atmosféře CO.
- ▶ Reakce je silně exotermní, bez chlazení může vést k výbuchu.⁴⁹



⁴⁸Tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)manganese

⁴⁹Runaway: Explosion at T2 Laboratories

Využití prvků

Mangan

- ▶ *Oxid manganičitý, burel, MnO_2 .*
- ▶ Využívá se jako pigment v keramice a sklářství, v suchých článcích a organické syntéze.
- ▶ V dnešní době jsou běžnější alkalické články, kde je anoda tvořena práškovým zinkem v hydroxidu draselném, starší zinko-uhlíkové články mají anodu tvořenou zinkovým pláštěm článku.
- ▶ V suchých článcích vystupuje, ve směsi s mletým grafitem, jako katóda.
- ▶ $\text{Zn} + 2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + 2 \text{e}^-$
- ▶ $2 \text{MnO}_2 + 2 \text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3 + 2 \text{NH}_4\text{OH} + 2 \text{Cl}^-$

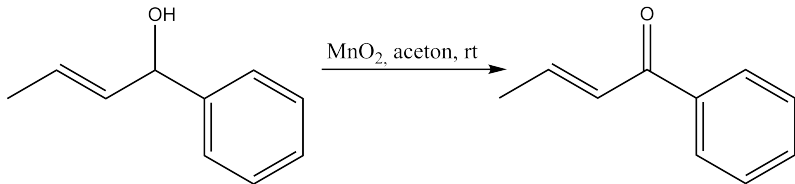
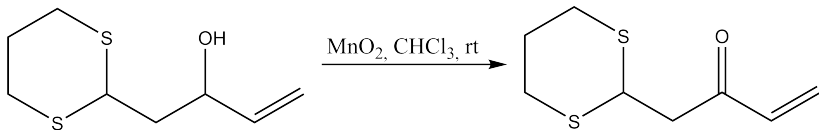


Schéma a řez zinko-uhlíkovým článkem.⁵⁰

Využití prvků

Mangan

- ▶ V organické syntéze se využívá MnO_2 jako oxidační činidlo.
- ▶ Oxiduje alkoholy na karbonyly:⁵¹
- ▶ $\text{RCH}=\text{CHCH}_2\text{OH} + \text{MnO}_2 \longrightarrow \text{RCH}=\text{CHCHO} + \text{MnO} + \text{H}_2\text{O}$



⁵¹Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis || Manganese Dioxide.

Využití prvků

Mangan

- ▶ *Manganistan draselný*, KMnO_4 .
- ▶ Ročně se ho vyrobí asi 500 000 tun.
- ▶ Je to velice účinné oxidační činidlo.
- ▶ Využívá se i v lékařství jako dezinfekce.



Reakce manganistanu s glycerolem.⁵²

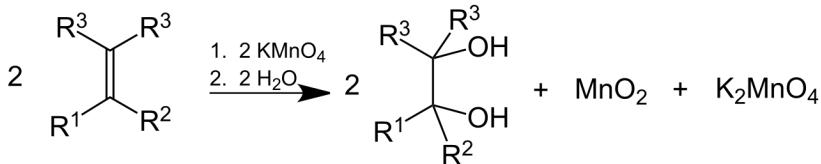


Rozpouštění KMnO_4 ve vodě.⁵³

⁵²Zdroj: Adam Redzikowski/Commons

⁵³Zdroj: Asistent ISP/Commons

- ▶ Hlavní využití nachází manganistan v organické syntéze.⁵⁴
- ▶ Alkeny dokáže oxidovat na dieny.⁵⁵
- ▶ Alkyny oxiduje na diony, terminální alkyny na karboxylové kyseliny.
- ▶ Alkoholy oxiduje na karbonyly.



-

⁵⁴The Classical Permanganate Ion: Still a Novel Oxidant in Organic Chemistry

⁵⁵Oxidation of Organic Molecules by KMnO_4

Manganometrie

- ▶ *Manganometrie* je metoda redoxní odměrné analýzy.
- ▶ Odměrným roztokem je manganistan draselný.
- ▶ Titrace se provádí v kyselém prostředí.
- ▶ $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Jako indikátor se využívají první kapky nezreagovaného manganistanu.
- ▶ Manganometrií je možné stanovit koncentraci železa, dusitanů, peroxidů i organických analytů:
- ▶ $5 \text{CH}_3\text{OH} + 6 \text{MnO}_4^- + 18 \text{H}^+ \longrightarrow 5 \text{CO}_2 + 6 \text{Mn}^{2+} + 19 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Standardizace se provádí na roztok kyseliny šťavelové nebo šťavelanu sodného.
- ▶ $2 \text{KMnO}_4 + 6 \text{HCl} + 5 (\text{COOH})_2 \longrightarrow 2 \text{MnCl}_2 + 10 \text{CO}_2 + 2 \text{KCl} + 8 \text{H}_2\text{O}$

Využití prvků

Technecium

- ▶ Jaderný izomer ^{99m}Tc se využívá v medicíně k zobrazování orgánů.
- ▶ Radiofarmaka obsahující izotop ^{99m}Tc se využívají ke studiu mozku, srdce, jater ledvin a dalších orgánů.
- ▶ Izomer ^{99m}Tc s poločasem rozpadu 61 dnů se používá ke studiu pohybu technecia v životním prostředí a v živočišných i rostlinných organismech.

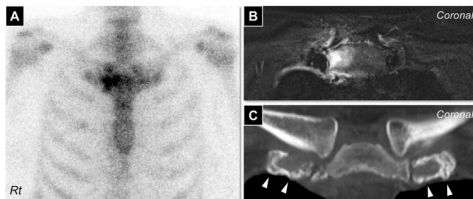


Figure 1. A) ^{99m}Tc bone scintigraphy showed "bull's head sign." B) Contrast-enhanced magnetic resonance imaging showed a contrast effect on the manubrium around the right sternoclavicular joint in a T2-weighted image. C) Bone computed tomography showed hyperostosis in the bilateral first sternal cartilage (arrowheads).

^{99}Tc scintigrafie skeletu.⁵⁶

Využití prvků

Rhenium

- ▶ Hlavní využití rhenia je ve slitinách odolných vůči vysokým teplotám. Část se také využívá v katalýze.⁵⁷
- ▶ Slitiny rhenia se využívají ve vysokoteplotních aplikacích, např. v proudových motorech



Test proudového motoru.⁵⁸

⁵⁷Rhythms of rhenium

⁵⁸Zdroj: U.S. Air Force/Commons

Využití prvků

Rhenium

- ▶ Rhenium zvyšuje opracovatelnost wolframu za nízkých teplot.
- ▶ Také zlepšuje stabilitu slitin za vysokých teplot.
- ▶ Z toho důvodu se vyrábějí slitiny wolframu s rheniem až do koncentrace 27 % rhenia, což je jeho maximální rozpustnost.
- ▶ Slitina wolframu s rheniem se také využívá jako zdroj RTG záření.
- ▶ Vyrábí se z ní vlákna používaná v MS spektrometrii a manometrech.

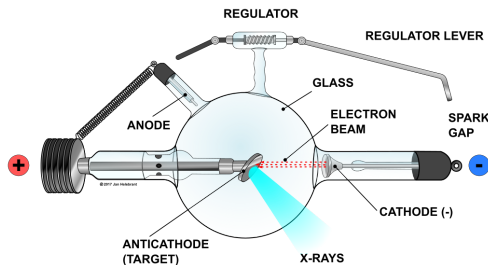
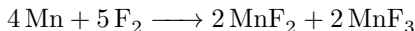
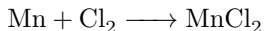
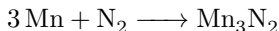
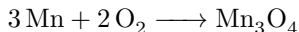


Schéma zdroje RTG záření.⁵⁹

⁵⁹Zdroj: Jhelebrant/ Commons

- ▶ Mangan je poměrně reaktivní, na vzduchu se oxiduje, v jemném stavu je pyroforický.
- ▶ Nejstabilnější oxidační číslo je II.
- ▶ Sloučeniny Mn^{VII} jsou silná oxidovadla.
- ▶ Maximální koordinační číslo je 6.
- ▶ Rozkládá vodu za vzniku vodíku.
- ▶ Ve zředěných kyselinách se rozpouští za vzniku manganatých solí.
- ▶ S nekovy reaguje až za vyšších teplot.
- ▶ V kyslíku, dusíku, chloru a fluoru hoří:



- ▶ Technecium i rhenium jsou méně reaktivní než mangan a jsou si chováním velmi podobné.
- ▶ Vytvářejí sloučeniny v oxidačních číslech 0 až VII.
- ▶ Sloučeniny v oxidačním čísle II jsou vzácné.
- ▶ Sloučeniny M^{VII} mají jen slabé oxidační vlastnosti.
- ▶ Informací o chemii technecia není příliš, především kvůli jeho radioaktivitě.
- ▶ Rhenium dosahuje ve sloučeninách až koordinačního čísla 9.
- ▶ Zahříváním v kyslíku hoří na M_2O_7 .
- ▶ Se sírou vzniká MS_2 .
- ▶ S fluorem vznikají směsi produktů $TcF_5 + TcF_6$ a $ReF_6 + ReF_7$.

Oxidační číslo	Mn	Tc/Re
–III	$[\text{Mn}(\text{CO})(\text{NO})_3]$	$[\text{M}(\text{CO})_4]^{3-}$
–II	$[\text{Mn}(\text{ftalocyanin})]^{2-}$	-
–I	$[\text{Mn}(\text{CO})_5]^-$	$[\text{M}(\text{CO})_5]^-$
0	$[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$	$[\text{M}_2(\text{CO})_{10}]$
I	$[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$	$[\text{M}_2(\text{CO})_{10}]$
II	$[\text{MnBr}_4]^{2-}$	$[\text{M}_2\text{Cl}_2(\text{diars})_2]$
III	$[\text{Mn}(\text{bipy})(\text{NO}_3)_3]$	$[\text{M}(\text{CN})_7]^{4-}$
IV	$[\text{MnF}_6]^{2-}$	$[\text{Ml}_6]^{2-}$
V	$[\text{MnO}_4]^{3-}$	$[\text{MOCl}_4]^-$
VI	$[\text{MnO}_4]^{2-}$	$[\text{ReOCl}_4]$
VII	$[\text{MnO}_4]^-$	$[\text{MO}_4]^-$

* Ligand NO^+ – nitrosonium

* diars – 1,2-Bis(dimethylarsino)benzene

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu VII

Oxidační stav VII

- ▶ Oxid manganistý se i za nízkých teplot rozkládá na MnO_2 , někdy i explozivně:
- ▶ $2 \text{Mn}_2\text{O}_7 \xrightarrow{-10^\circ\text{C}} 4 \text{MnO}_2 + 3 \text{O}_2$
- ▶ Reaguje explozivně i se stopami organických sloučenin.⁶⁰
- ▶ Kyselinu manganistou, HMnO_4 , lze získat odpařením roztoku (získaného pomocí iontoměničů) za nízké teploty.
- ▶ Binární halogenidy nebyly dosud izolovány.
- ▶ Reakcí manganistanu s halogenidem kyseliny sírové získáme oxid-halogenidy:
- ▶ $\text{KMnO}_4 + 2 \text{HSO}_3\text{F} \longrightarrow \text{MnO}_3\text{F} + \text{KSO}_3\text{F} + \text{H}_2\text{SO}_4$
- ▶ $\text{KMnO}_4 + 2 \text{HSO}_3\text{Cl} \longrightarrow \text{MnO}_3\text{Cl} + \text{KSO}_3\text{Cl} + \text{H}_2\text{SO}_4$
- ▶ Obě tyto sloučeniny jsou silná oxidační činidla.

⁶⁰Video: reakce oxidu manganistého s ethanolem

Manganistan draselný

- ▶ Nejvýznamnější sloučeninou je manganistan draselný, KMnO_4 .
- ▶ Ročně se ho vyrobí asi půl milionu tun.
- ▶ Koncentrovaná kyselina sírová ho převádí na oxid:
 - ▶ $2\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Mn}_2\text{O}_7 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vyrábí se oxidací burelu na manganan:
 - ▶ $2\text{MnO}_2 + 4\text{KOH} + \text{O}_2 \xrightarrow{200\text{ }^\circ\text{C}} 2\text{K}_2\text{MnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
- ▶ a následnou elektrochemickou oxidací v bazickém prostředí:⁶¹
 - ▶ Anoda: $\text{K}_2\text{MnO}_4 \longrightarrow \text{KMnO}_4 + \text{K}^+ + \text{e}^-$
 - ▶ Katoda: $\text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \longrightarrow \text{OH}^- + \frac{1}{2}\text{O}_2$

⁶¹Electrosynthesis of Potassium Permanganate in a Cation Exchange Membrane Cell

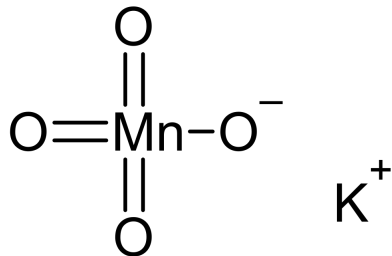
Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu VII

Manganistan draselný



Manganistan draselný.⁶²



⁶²Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu VI

Oxidační stav VI

- ▶ Manganany jsou nestálé a v kyselém prostředí disproportionují:
- ▶ $\text{K}_2\text{MnO}_4 + 4 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{KMnO}_4 + \text{MnO}_2 + 4 \text{KCl} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Redukcí manganistanu pomocí SO_2 získáme oxid-chlorid manganový, hnědou kapalinu, která ochotně hydrolyzuje.
- ▶ Manganany lze připravit zahříváním burelu s hydroxidy alkalických kovů:
- ▶ $2 \text{MnO}_2 + 4 \text{KOH} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{K}_2\text{MnO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Manganan lze oxidovat chlorem na manganistan:
- ▶ $2 \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{KMnO}_4 + 2 \text{KCl}$

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu V

Oxidační stav V

- ▶ Binární halogenidy nejsou známy.
- ▶ Jediným známým oxid-halogenidem je MnOCl_3 .⁶³
- ▶ $\text{KMnO}_4 + \text{HSO}_3\text{Cl} \longrightarrow \text{MnOCl}_3 + \text{KHSO}_4$
- ▶ Je hydrolyticky nestabilní, ochotně hydrolyzuje na manganičnany.
- ▶ Roztoky manganičnanů jsou stabilní jen v silně zásaditém prostředí, jinak dochází k disproportionaci:
- ▶ $2 \text{MnO}_4^{3-} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{MnO}_4^{2-} + \text{MnO}_2 + 4 \text{OH}^-$

⁶³New and unusual compounds of manganese: MnO_3Cl , MnO_2Cl_2 and MnOCl_3 with remarks on Mn_2O_7

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu IV

Oxidační stav IV

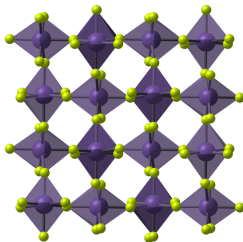
- ▶ Jediným známým halogenidem je MnF_4 , vzniká přímou reakcí prvků.
- ▶ Další možnou přípravou je reakce MnF_2 s fluorem při ozařování UV zářením:⁶⁴
- ▶
$$\text{MnF}_2 + \text{F}_2 \xrightarrow{\text{HF, UV, RT}} \text{MnF}_4$$
- ▶ Je to modrá, pevná látka, která se samovolně rozkládá:
- ▶
$$2 \text{MnF}_4 \rightleftharpoons 2 \text{MnF}_3 + \text{F}_2$$
- ▶ Oxid manganičitý, MnO_2 , vytváří několik polymorfních forem. Zpravidla jsou nestechiometrické, pouze vysokoteplotní forma $\beta\text{-MnO}_2$ je stechiometrická.
- ▶ Má oxidační vlastnosti:
- ▶
$$\text{MnO}_2 + 4 \text{HCl} \xrightarrow{\text{T}} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$$

⁶⁴Room temperature syntheses of MnF_3 , MnF_4 and hexafluoromanganate(IV) salts of alkali cations

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu IV

- ▶ Reakcí manganistanu s fluoridem v prostředí kyseliny fluorovodíkové získáme komplexní hexafluoromanganičity:⁶⁵
- ▶ $2 \text{KMnO}_4 + 2 \text{KF} + 10 \text{HF} + 3 \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{K}_2\text{MnF}_6 + 8 \text{H}_2\text{O} + 3 \text{O}_2$
- ▶ Struktura je podobná sloučeninám typu AB_2X_6 , ionty K^+ a F^- jsou uspořádány střídavě v kubické a hexagonální mřížce, ionty Mn^{VI} jsou umístěny v oktaedrických dutinách a tvoří oktaedry $[\text{MnF}_6]^{2-}$.



Krystalová struktura fluoridu manganičitého.⁶⁶

⁶⁵Über eine neue Darstellung des Kalium-hexafluoromanganats(IV)

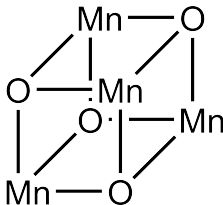
⁶⁶Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu IV

Monomolekulární magnety

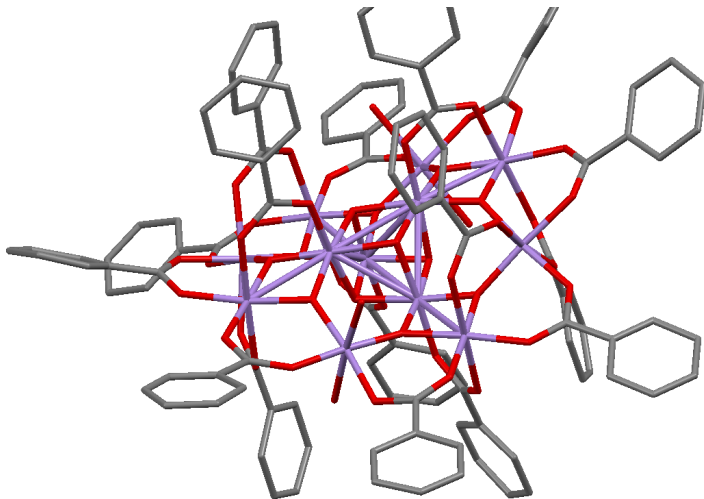
- ▶ V roce 1991 byla publikována příprava sloučeniny obsahující centrální kubickou jednotku $\text{Mn}_4^{\text{IV}}\text{O}_4$.
- ▶ Tuto látku lze připravit reakcí octanu mangantého s kyselinou benzoovou a manganistanem tetrabutylamonným.⁶⁷
- ▶ Sloučenina $[\text{Mn}_{12}\text{O}_{12}(\text{OPh})_{16}(\text{H}_2\text{O})_4]$ vykazuje superparamagnetické chování.
- ▶ Sloučeniny tohoto typu jsou označovány jako *monomolekulární magnety* (SMM – *Single-Molecular Magnets*).



⁶⁷High-spin molecules: $[\text{Mn}_{12}\text{O}_{12}(\text{O}_2\text{CR})_{16}(\text{H}_2\text{O})_4]$

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu IV



Struktura $[\text{Mn}_{12}\text{O}_{12}(\text{OPh})_{16}(\text{H}_2\text{O})_4]$.

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu III

Oxidační stav III

- ▶ Jediným známým binárním halogenidem je fluorid manganitý, MnF_3 .
- ▶ Snadno hydrolyzuje, ale termicky je stabilní.
- ▶ Připravuje se oxidací manganatých solí fluorem:⁶⁸
- ▶ $2 \text{MnF}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow 2 \text{MnF}_3$
- ▶ S alkalickými halogenidy vytváří hexafluoromanganitany:
- ▶ $\text{MnF}_3 + 3 \text{NaF} \longrightarrow \text{Na}_3\text{MnF}_6$
- ▶ Oktaedrický anion MnF_6^{3-} , stejně jako další vysokospinové komplexy s konfigurací d^4 je deformován vlivem Jahnova-Tellerova efektu.⁶⁹
- ▶ Naproti tomu, komplex vznikající reakcí K_3MnF_6 s KCN je nízkospinový a anionty jsou pravidelné oktaedry:
- ▶ $\text{K}_3\text{MnF}_6 + 6 \text{KCN} \longrightarrow \text{K}_3[\text{Mn}(\text{CN})_6] + 6 \text{KF}$

⁶⁸Room temperature syntheses of MnF_3 , MnF_4 and hexafluoromanganate(IV) salts of alkali cations

⁶⁹Jahn-Teller Distortions

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu III

- ▶ Oxid manganitý, Mn_2O_3 , je černá pevná látka, kterou lze připravit zahříváním MnO_2 na teplotu nad $800\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ Vzniká také v suchých člancích obsahujících burel:
- ▶ $2\text{MnO}_2 + \text{Zn} \longrightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{ZnO}$
- ▶ Reakcí nadbytku oxidu draselného s oxidem manganitým v zatavené niklové bombičce při teplotě $610\text{ }^\circ\text{C}$ lze za deset dní připravit červené krystaly dimanganitanu draselného ($\text{K}_6\text{Mn}_2\text{O}_6$).⁷⁰
- ▶ Tmavěčervený komplexní anion $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$ můžeme připravit proháněním vzduchu vodným roztokem manganaté soli a kyanidu.
- ▶ Manganatá sůl je oxidována vzdušným kyslíkem:
- ▶ $4\text{MnCl}_2 + \text{O}_2 + 20\text{KCN} + 4\text{HCN} \longrightarrow 4\text{K}_3[\text{Mn}(\text{CN})_6] + 2\text{H}_2\text{O} + 8\text{KCl}$

⁷⁰Das erste Oxomanganat (III) mit Inselstruktur: $\text{K}_6[\text{Mn}_2\text{O}_6]$

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu II

Oxidační stav II

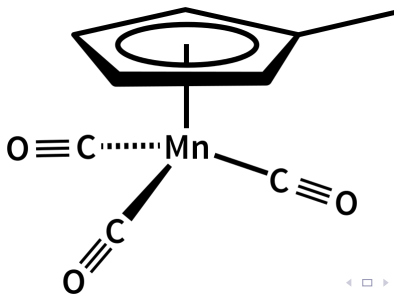
- ▶ Manganaté soli jsou zpravidla růžové nebo bezbarvé.
- ▶ Známe všechny halogenidy manganaté.
- ▶ Chlorid a síran je možné připravit zahříváním burelu s příslušnou kyselinou:
$$2 \text{MnO}_2 + 4 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{MnCl}_2 + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Fluorid a bromid lze připravit reakcí uhličitanu manganatého s příslušnou kyselinou halogenovodíkovou.
$$\text{MnCO}_3 + 2 \text{HF} \longrightarrow \text{MnF}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Bezvodé lze získat termickou dehydratací.
- ▶ Jodid se připravuje přímo z prvků.
- ▶ Manganaté komplexy jsou zpravidla vysokospinové.
- ▶ Nízko-spinový je pouze kyano komplex $\text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$, který připravíme reakcí vodných roztoků uhličitanu a kyanidu draselného:
$$\text{MnCO}_3 + 6 \text{KCN} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6] + \text{K}_2\text{CO}_3$$

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu I

Oxidační stav I

- ▶ Tento oxidační stav je běžnější u organokovových sloučenin s π -akceptorními ligandy, např. crownethery nebo pyrazoly.
- ▶ Reakcí deoxygenovaného vodného roztoku NaCN s práškovým manganem získáme komplex $\text{Na}_5[\text{Mn}(\text{CN})_6]$.
- ▶ Tuto sloučeninu lze připravit i redukcí $\text{Na}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$ sodným amalgámem.
- ▶ Do této skupiny sloučenin patří i trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan.

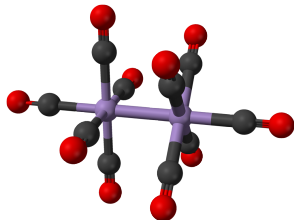
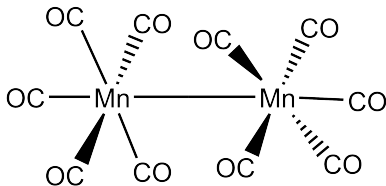


Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu 0

Oxidační stav 0

- ▶ Dekakarbonyldimanganu, $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$, je žlutá krystalická látka s teplotou tání $154\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ Připravuje se redukcí trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu sodíkem v atmosféře N_2 a CO .⁷¹



Kuličkový model dekarbonyldimanganu.⁷²

⁷¹A convenient synthesis of dimanganese decarbonyl from inexpensive starting materials at atmospheric pressure

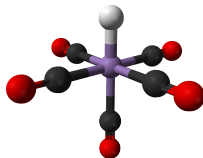
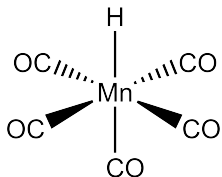
⁷²Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu –I

Oxidační stav –I

- ▶ Do této skupiny sloučenin patří jeden z nejstabilnějších hydridů první periody přechodných kovů.
- ▶ Pentakarbonylhydridomangan, $[\text{HMn}(\text{CO})_5]$, je bezbarvá kapalina.
- ▶ Lze ho připravit reakcí dekarbonyldimanganu s borohydridem:
- ▶ $2 \text{LiHBEt}_3 + \text{Mn}_2(\text{CO})_5 \longrightarrow 2 \text{Li}[\text{Mn}(\text{CO})_5] + \text{H}_2 + 2 \text{Et}_3\text{B}$
- ▶ $\text{Li}[\text{Mn}(\text{CO})_5] + \text{CF}_3\text{SO}_3\text{H} \longrightarrow \text{HMn}(\text{CO})_5 + \text{Li}^+\text{CF}_3\text{SO}_3^-$
- ▶ $\text{p}K_a = 7,1$ ve vodném prostředí.⁷³



Kuličkový model pentakarbonylhydridomanganu.⁷⁴

⁷³Brønsted–Lowry Acid Strength of Metal Hydride and Dihydrogen Complexes

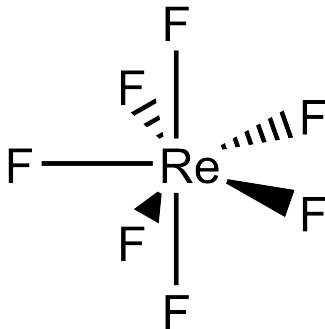
⁷⁴Zdroj: Jynto and Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu VII–V

Oxidační stavu VII–V

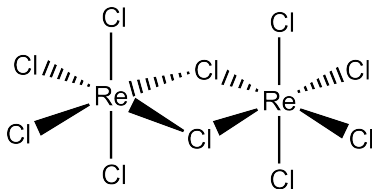
- ▶ Kovové rhenium poskytuje s fluorem buď ReF_6 nebo ReF_7 , v závislosti na podmínkách.
- ▶ ReF_7 je žlutá pevná látka, taje při 48 °C.
- ▶ Je to druhý stabilní heptafluorid, prvním je IF_7 .
- ▶ Má strukturu deformované pentagonální bipyramidy.⁷⁵
- ▶ Vzniká při teplotě 400 °C:
$$2 \text{Re} + 7 \text{F}_2 \xrightarrow{400^\circ\text{C}} 2 \text{ReF}_7$$
- ▶ S fluoridy vytváří komplexní anionty ReF_8^- .
- ▶ Reakcí s SbF_5 poskytuje kation ReF_6^+ .
- ▶ $\text{SbF}_5 + \text{ReF}_7 \longrightarrow [\text{ReF}_6][\text{SbF}_6]$



⁷⁵Crystal and Molecular Structures of Rhenium Heptafluoride

Oxidační stavu VII–V

- ▶ ReF_5 se připravuje rozkladem na wolframovém vlákne:
- ▶ $\text{ReF}_6 \xrightarrow{600^\circ\text{C}} \text{ReF}_5$
- ▶ nebo reakcí s fluoridem fosforitým:⁷⁶
- ▶ $2 \text{ReF}_6 + \text{PF}_3 \longrightarrow 2 \text{ReF}_5 + \text{PF}_5$
- ▶ Přímá reakce Tc s fluorem vede k TcF_6 a TcF_5 .
- ▶ TcF_7 nebyl zatím připraven.
- ▶ Reakce s chlorem a bromem vedou k halogenidům v oxidačním stupni VI a V. Chlorid rheničný je dimerní, $\text{Re}_2\text{Cl}_{10}$.

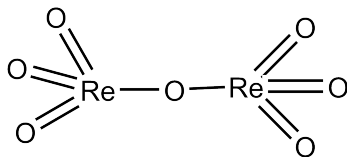
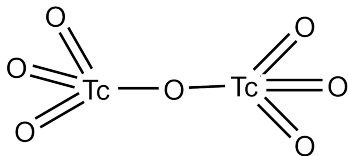


⁷⁶Reactivity of transition metal fluorides. VIII. Reactions of rhenium heptafluoride and hexafluoride

Sloučeniny

Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu VII–V

- ▶ Těkavé oxidy, M_2O_7 , vznikají spalováním kovů v kyslíku. Jsou anhydridy kyselin (obě jsou silné):
- ▶ $Tc_2O_7 + H_2O \longrightarrow 2HTcO_4$
- ▶ Kyseliny HMO_4 byly izolovány i v krystalickém stavu, jejich soli jsou isostrukturní s MnO_4^- .
- ▶ Jsou tvořeny tetraedry MO_4 spojenými vrcholy.
- ▶ Technecistany a rhenistany jsou běžnou výchozí látkou pro studium sloučenin těchto kovů.
- ▶ Oxid rheniový lze připravit redukcí oxidem uhelnatým, oxid techneciový nebyl zatím připraven:
- ▶ $Re_2O_7 + CO \longrightarrow 2ReO_3 + CO_2$

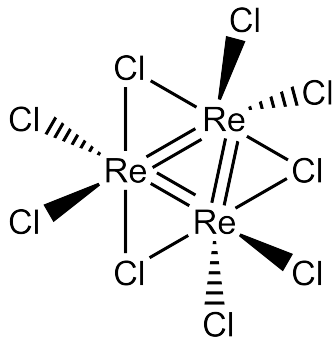


Sloučeniny

Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu IV

Oxidační stav IV

- ▶ Modrý ReF_4 můžeme připravit redukcí ReF_5 vodíkem na platinové síťce.
- ▶ ReCl_4 se připravuje komproporcionací ReCl_5 a Re_3Cl_9 za vyšší teploty.
- ▶ TcCl_4 lze připravit přímo z prvků⁷⁷ nebo reakcí Tc_2O_7 s CCl_4 .
 - ▶ Při teplotě $450\text{ }^\circ\text{C}$ se rozkládá za vzniku TcCl_3 a TcCl_2 .
- ▶ Oxidy MO_2 se připravují redukcí M_2O_7 pomocí čistého kovu nebo vodíku.
- ▶ Známe všechny oktaedrické komplexy typu MX_6^{2-} .



Struktura Re_3Cl_9

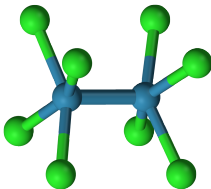
⁷⁷Recent Advances in Technetium Halide Chemistry

Sloučeniny

Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu III

Oxidační stav III

- U sloučenin v oxidačním stavu III je běžná vazba kov-kov, halogenidy jsou trimerní.
- Halogenidy ochotně vytvářejí adukty s lewisovými bazemi:
- $[\text{Re}_3\text{Cl}_9(\text{py})_3] \xleftarrow{\text{py}} [\text{Re}_3\text{Cl}_9] \xrightarrow{\text{PR}_3} [\text{Re}_3\text{Cl}_9(\text{PR}_3)]$
- Anion $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ byl první sloučeninou, u které byla prokázána *čtverná vazba*.⁷⁸



Kuličkový model $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$.⁷⁹

⁷⁸The Crystal and Molecular Structure of Dipotassium Octachlorodirhenate(III) Dihydrate, $\text{K}_2[\text{Re}_2\text{Cl}_8] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

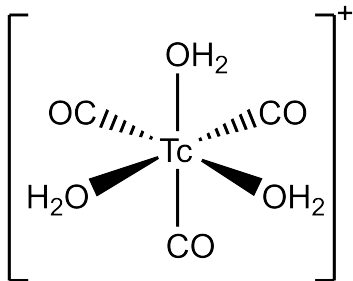
⁷⁹Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

Sloučeniny

Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu I

Oxidační stav I

- ▶ Oxidační stav I je stabilizován π -akceptorními ligandy, např. CO.
- ▶ Tyto sloučeniny ^{99m}Tc jsou zajímavé pro diagnostické snímkování, např. $[\text{Tc}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{CO})_3]^+$.
- ▶ Oktaedrický kation $[\text{Tc}(\text{RNC})_6]^+$ můžeme připravit redukcí technecistanu pomocí dithioničitanu $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ v přítomnosti izokyanidu RNC.

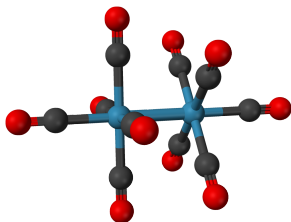
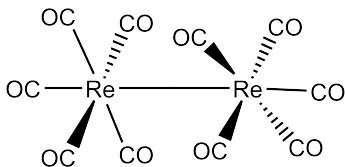


Sloučeniny

Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu 0

Oxidační stav 0

- ▶ Dekakarbonyldirhenia, $\text{Re}_2(\text{CO})_{10}$, je bílá krystalická látka s teplotou tání 170°C .
- ▶ Připravuje se redukcí rhenistanu draselného sodíkem v atmosféře CO za vysokého tlaku a teploty.⁸⁰



Kuličkový model dekarbonyldirhenia.⁸¹

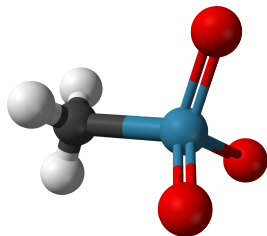
⁸⁰Molecular structure of dirhenium decacarbonyl

⁸¹Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- ▶ *Methyl-trioxorhenium*
- ▶ MeReO_3 – těkává, bezbarvá pevná látka. Využívá se jako katalyzátor.
- ▶ Oxidační stav rhenia je +VII.
- ▶ Lze jej připravit reakcí oxidu rhenistého s tetramethylcínem:
- ▶ $\text{Re}_2\text{O}_7 + \text{Me}_4\text{Sn} \longrightarrow \text{MeReO}_3 + \text{Me}_3\text{SnOReO}_3$
- ▶ Katalyzuje mnoho typů reakcí, např.:⁸²
 - ▶ Metateze olefinů
 - ▶ Oxidaci alkynů na kyseliny nebo diony
 - ▶ Oxidaci alkenů na epoxidy



Kuličkový model methyl-trioxorhenia.⁸³

⁸²Methyltrioxorhenium (MTO)

⁸³Zdroj: Ben Mills/Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`